

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	NGUYỄN HỒNG MINH	Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	22/08/2024 08:27:00	
2	PHẠM NAM HẢI	Trưởng phòng Hệ thống - Phòng Hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	21/08/2024 17:54:27	

ĐỊNH CỐ HỆ THỐNG PBH 4.0

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1. Thông tin hệ thống

STT		Nội dung
1	Tên dự án – hệ thống	Hệ thống tính phí bán hàng
2	Mô tả hệ thống	Hệ thống dùng cho việc tính toán phí
3	Đơn vị phát triển	Trung tâm CNTT
4	Đầu mỗi định cỡ	thanhhdv125
5	Mục đích định cỡ	Xây dựng hệ thống Phí bán hàng Bonus 4.0
6	Cơ sở định cỡ	Sizing định cỡ tài hệ thống mới dựa trên hệ thống test hiện tại.
7	Nguyên tắc định cỡ	Tính toán tài nguyên hệ thống. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và ổ cứng không vượt quá 80%. Hệ số dự phòng sai số tính toán: 1.1

II. THÔNG TIN ĐẦU VÀO

1. Thông tin đầu vào của hệ thống

Một số các bảng raw sẽ đồng bộ từ dữ liệu nguồn theo tháng:

- **Nguồn: Datalake**
 - **Bảng comm_items**

The screenshot shows a Database Navigator interface with a SQL query editor and a results grid. The query is a SELECT statement that groups data by month and table name, calculating the sum of total records. The results grid shows two rows: one for 'abc MONTH_' with a sum of 123, and another for 'DATA20406' with a sum of 251,755,322.

Table Name	Sum(TOTAL_RECORDS)
abc MONTH_	123
DATA20406	251,755,322

Hình 1: Số lượng bán ghi bảng comm_items trong tháng 06-2024

- **Bảng rp_sub_revenue_import**

Số và ký hiệu: 1175/BB-
Ngày ban hành: 22/08/2024

Enter a part of object name here

- [Lao-Test] bccs_payment_la - 10.120.254.144:3306
- bccs_payment_la - 10.120.254.15:3306
- host188 - 10.207.222.183:1521
- host188 2 - 10.207.222.183:1521
- payment - 10.78.3.3:1521
- vasdb - 10.60.107.10:1521

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3     max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM ALL_TAB_PARTITIONS A
4   WHERE table_owner = 'pbh'
5     AND table_name IN ('rp_sub_revenue_import')
6     AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202406')
7   )
8   GROUP BY SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
9   GROUP BY MONTH_

```

Results 1 x

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SE Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ASC MONTH_	SUM(TOTAL_RECORDS)
1 DATA20406	543,456,578

Hình 2: Số lượng bản ghi bảng rp_sub_revenue_import trong tháng 06-2024

▪ **Bảng product_offering**

Database Navigator x Projects

Enter a part of object name here

- [Lao-Test] bccs_payment_la - 10.120.254.144:3306
- bccs_payment_la - 10.120.254.15:3306
- host188 - 10.207.222.183:1521
- host188 2 - 10.207.222.183:1521
- payment - 10.78.3.3:1521
- vasdb - 10.60.107.10:1521

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3     max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM ALL_TAB_PARTITIONS A
4   WHERE table_owner = 'pbh'
5     AND table_name IN ('product_offering')
6     AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202406')
7   )
8   GROUP BY SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
9   GROUP BY MONTH_

```

Results 1 x

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SE Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

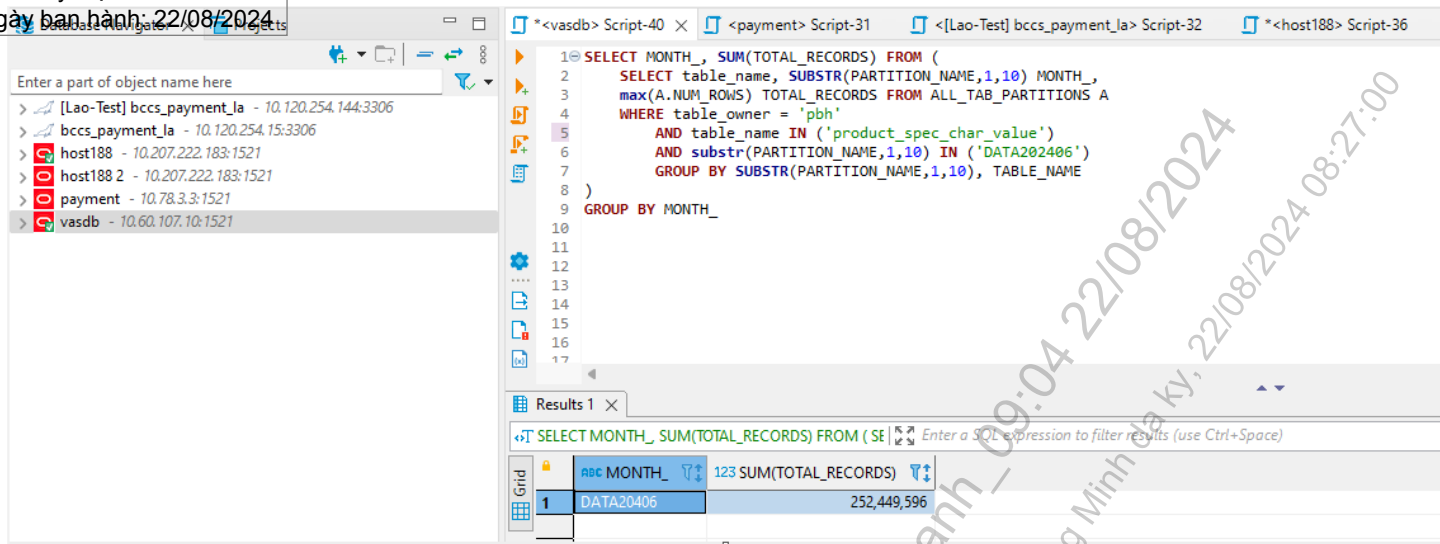
ASC MONTH_	SUM(TOTAL_RECORDS)
1 DATA20406	105,675,852

Hình 3: Số lượng bản ghi bảng product_offering trong tháng 06-2024

▪ **Bảng product_spec_char_value**

Số và ký hiệu: 1175/BB-

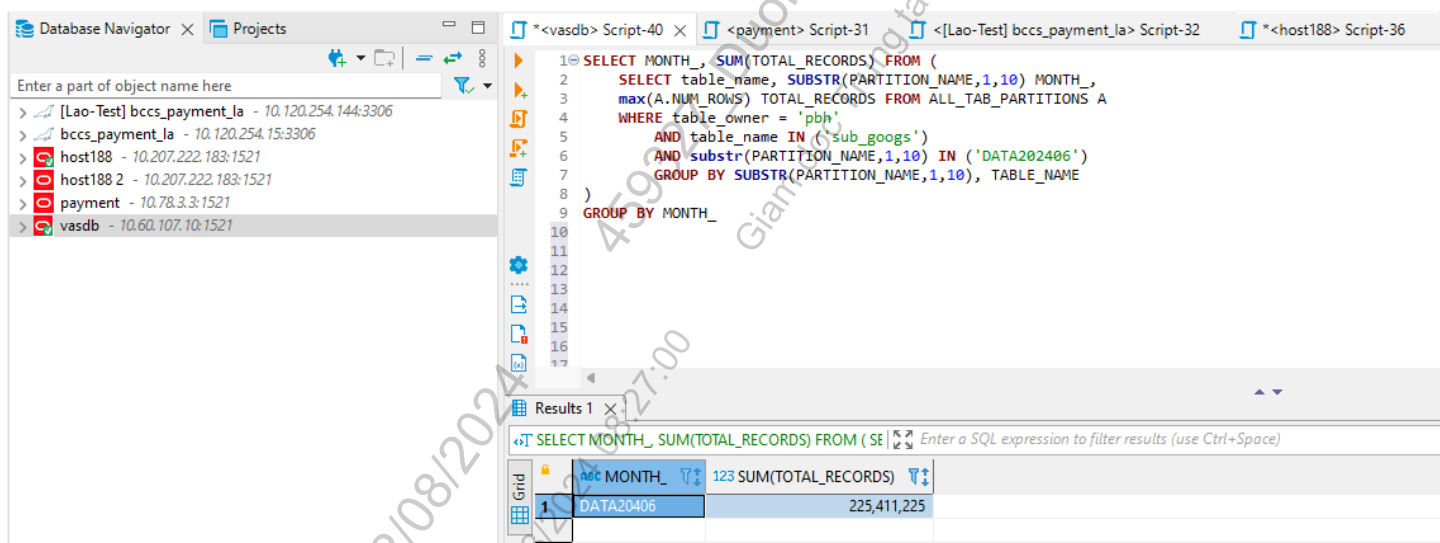
Ngày ban hành: 22/08/2024



Hình 4: Số lượng bản ghi bảng product_spec_char_value trong tháng 06-2024

- Nguồn: Bccs

- Bảng: sub_goods



Hình 5: Số lượng bản ghi bảng sub_goods trong tháng 06-2024

- Bảng: d_product_full

Số và ký hiệu: 1175/BB-

Ngày ban hành: 22/08/2024

Enter a part of object name here

- [Lao-Test] bccs_payment_la - 10.120.254.144:3306
- bccs_payment_la - 10.120.254.15:3306
- host188 - 10.207.222.183:1521
- host188 2 - 10.207.222.183:1521
- payment - 10.78.3.3:1521
- vasdb - 10.60.107.10:1521

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3     max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM ALL_TAB_PARTITIONS A
4   WHERE table_owner = 'pbh'
5         AND table_name IN ('d_product_full')
6         AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202406')
7   GROUP BY SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
8 )
9 GROUP BY MONTH_

```

Results 1

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SE Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

abc MONTH_	123 SUM(TOTAL_RECORDS)
DATA202406	454,121,110

Hình 6: Số lượng bản ghi bảng *d_product_full* trong tháng 06-2024

- **Bảng sub_invoice**

Enter a part of object name here

- [Lao-Test] bccs_payment_la - 10.120.254.144:3306
- bccs_payment_la - 10.120.254.15:3306
- host188 - 10.207.222.183:1521
- host188 2 - 10.207.222.183:1521
- payment - 10.78.3.3:1521
- vasdb - 10.60.107.10:1521

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3     max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM ALL_TAB_PARTITIONS A
4   WHERE table_owner = 'pbh'
5         AND table_name IN ('sub_invoice')
6         AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202406')
7   GROUP BY SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
8 )
9 GROUP BY MONTH_

```

Results 1

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SE Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

abc MONTH_	123 SUM(TOTAL_RECORDS)
DATA202406	454,123,578

Hình 7: Số lượng bản ghi bảng *sub_invoice* trong tháng 06-2024

- **Bảng: sub_im_request**

Số và ký hiệu: 1175/BB-

Ngày ban hành: 22/08/2024

The screenshot shows the SQL Developer interface with a query window containing the following SQL code:

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3     max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM ALL_TAB_PARTITIONS A
4   WHERE table_owner = 'pbh'
5     AND table_name IN ('sub_im_request')
6     AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202406')
7   GROUP BY SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
8 )
9 GROUP BY MONTH_

```

The Results window shows the following data:

MONTH_	SUM(TOTAL_RECORDS)
DATA20406	353,063,535

Hình 8: Số lượng bản ghi bảng sub_im_request trong tháng 06-2024

- Nguồn: Webservice và FTP server

▪ Bảng: action_detail

The screenshot shows the SQL Developer interface with a query window containing the following SQL code:

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3     max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM ALL_TAB_PARTITIONS A
4   WHERE table_owner = 'pbh'
5     AND table_name IN ('action_detail')
6     AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202406')
7   GROUP BY SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
8 )
9 GROUP BY MONTH_

```

The Results window shows the following data:

MONTH_	SUM(TOTAL_RECORDS)
DATA20406	111,124,557

Hình 9: Số lượng bản ghi bảng action_detail trong tháng 06-2024

▪ Bảng: d_cum_boc2

Số và ký hiệu: 1175/BB-
Ngày ban hành: 22/08/2024

Enter a part of object name here

- [Lao-Test] bccs_payment_la - 10.120.254.144:3306
- bccs_payment_la - 10.120.254.15:3306
- host188 - 10.207.222.183:1521
- host188 2 - 10.207.222.183:1521
- payment - 10.78.3.3:1521
- vasdb - 10.60.107.10:1521

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3     max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM ALL_TAB_PARTITIONS A
4   WHERE table_owner = 'pbh'
5     AND table_name IN ('d_cum_boc2')
6     AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202406')
7   GROUP BY SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
8 )
9 GROUP BY MONTH_

```

Results 1 x

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SE Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ABC MONTH_	123 SUM(TOTAL_RECORDS)
1 DATA20406	215,422,145

Hình 10: Số lượng bản ghi bảng d_cum_boc2 trong tháng 06-2024

▪ **Bảng: f_charge_report**

Database Navigator x Projects

Enter a part of object name here

- [Lao-Test] bccs_payment_la - 10.120.254.144:3306
- bccs_payment_la - 10.120.254.15:3306
- host188 - 10.207.222.183:1521
- host188 2 - 10.207.222.183:1521
- payment - 10.78.3.3:1521
- vasdb - 10.60.107.10:1521

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3     max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM ALL_TAB_PARTITIONS A
4   WHERE table_owner = 'pbh'
5     AND table_name IN ('f_charge_report')
6     AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202406')
7   GROUP BY SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
8 )
9 GROUP BY MONTH_

```

Results 1 x

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SE Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ABC MONTH_	123 SUM(TOTAL_RECORDS)
1 DATA20406	112,451,221

Hình 11: Số lượng bản ghi bảng f_charge_report trong tháng 06-2024

▪ **Bảng: rpt_bicn_mnp_out_daily**

Database Navigator x Projects

Enter a part of object name here

- [Lao-Test] bccs_payment_la - 10.120.254.144:3306
- bccs_payment_la - 10.120.254.15:3306
- host188 - 10.207.222.183:1521
- host188 2 - 10.207.222.183:1521
- payment - 10.78.3.3:1521
- vasdb - 10.60.107.10:1521

```

1 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
2   SELECT table_name, SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_,
3     max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS FROM ALL_TAB_PARTITIONS A
4   WHERE table_owner = 'pbh'
5     AND table_name IN ('rpt_bicn_mnp_out_daily')
6     AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202406')
7   GROUP BY SUBSTR(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
8 )
9 GROUP BY MONTH_

```

Results 1 x

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SE Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ABC MONTH_	123 SUM(TOTAL_RECORDS)
1 DATA20406	112,069,094

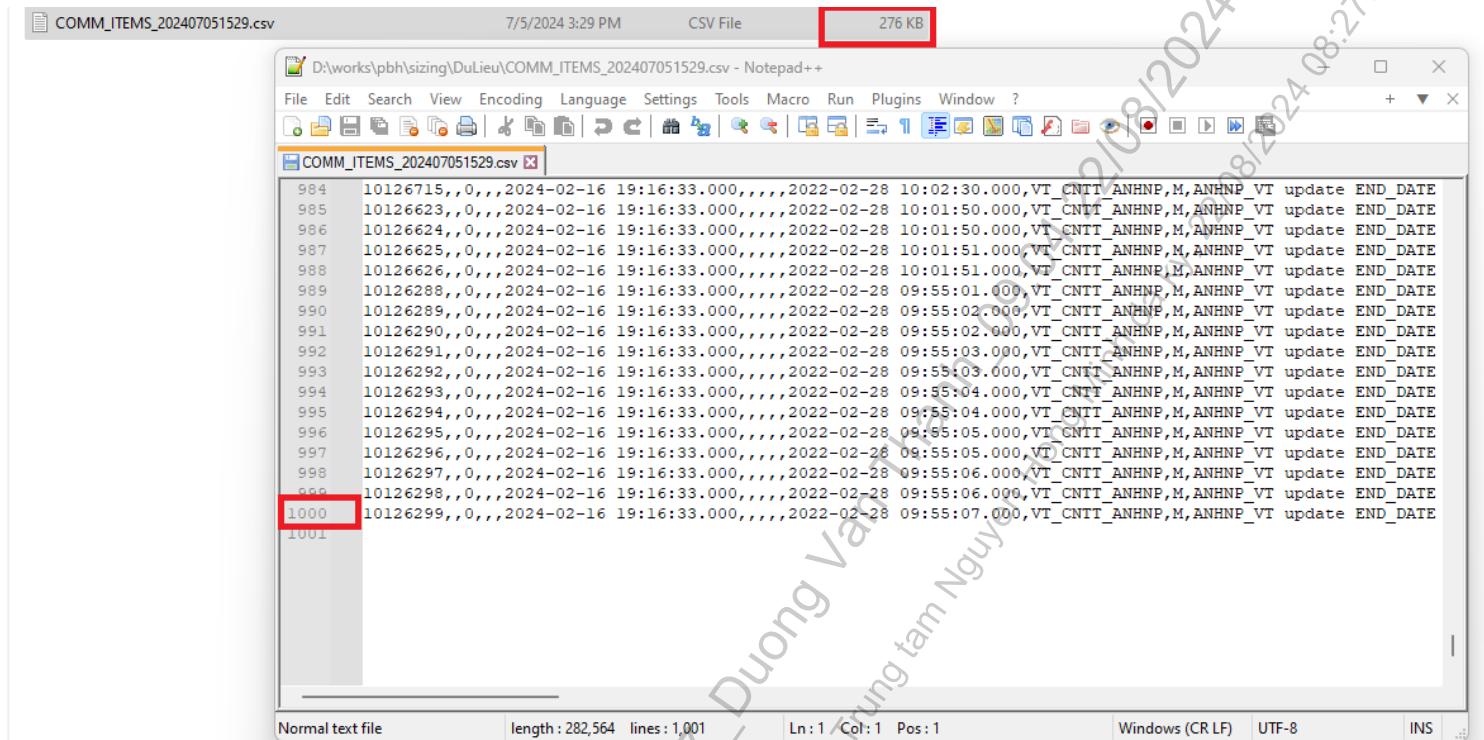
Hình 12: Số lượng bản ghi bảng rpt_bicn_mnp_out_daily trong tháng 06-2024

Số và ký hiệu: 1175/BB-

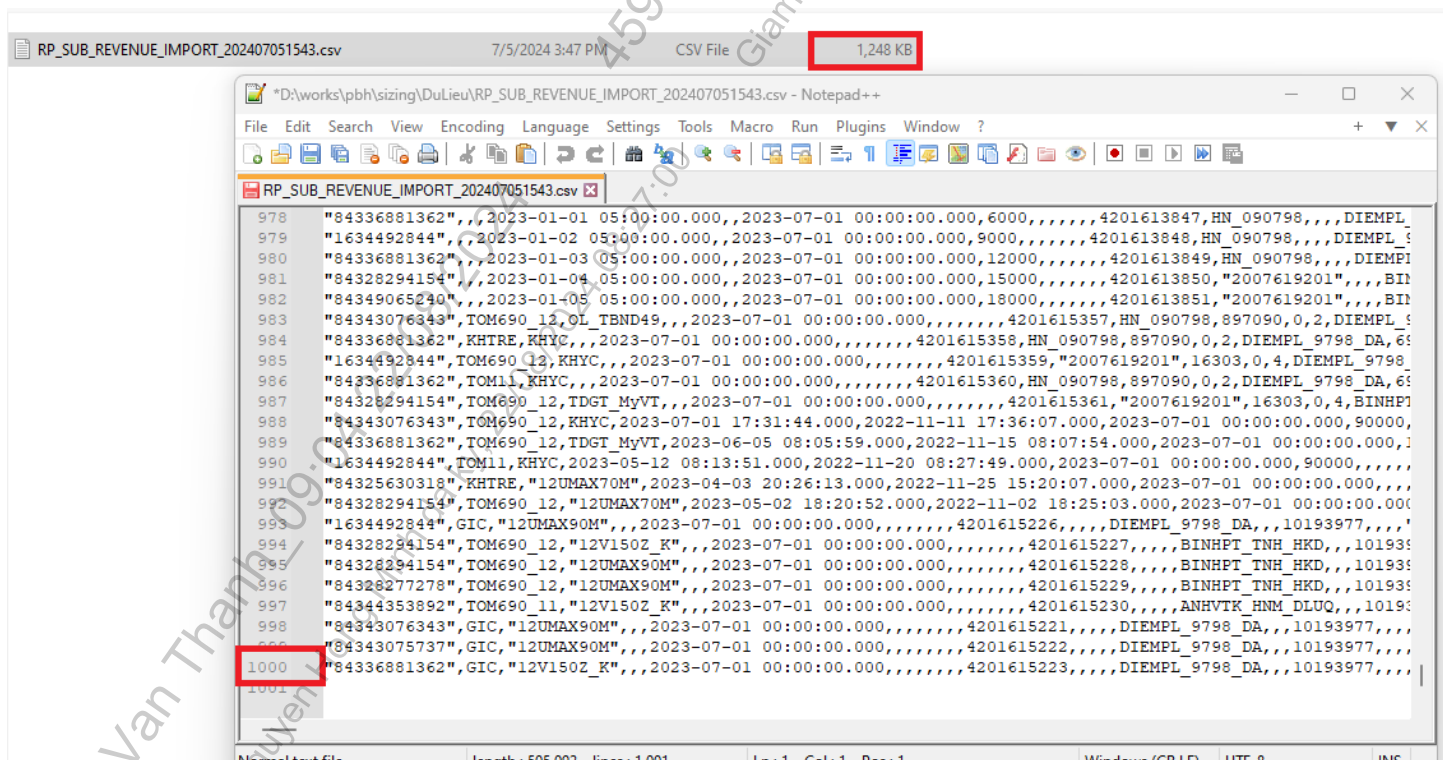
Ngày ban hành: 22/08/2024

Hệ thống PSH 4.0 sẽ thực hiện xử lý, và lưu dữ nguồn đồng bộ về trên S3 dưới dạng file csv và parquet.

- Export bảng dữ liệu trong database thành file csv tương ứng:

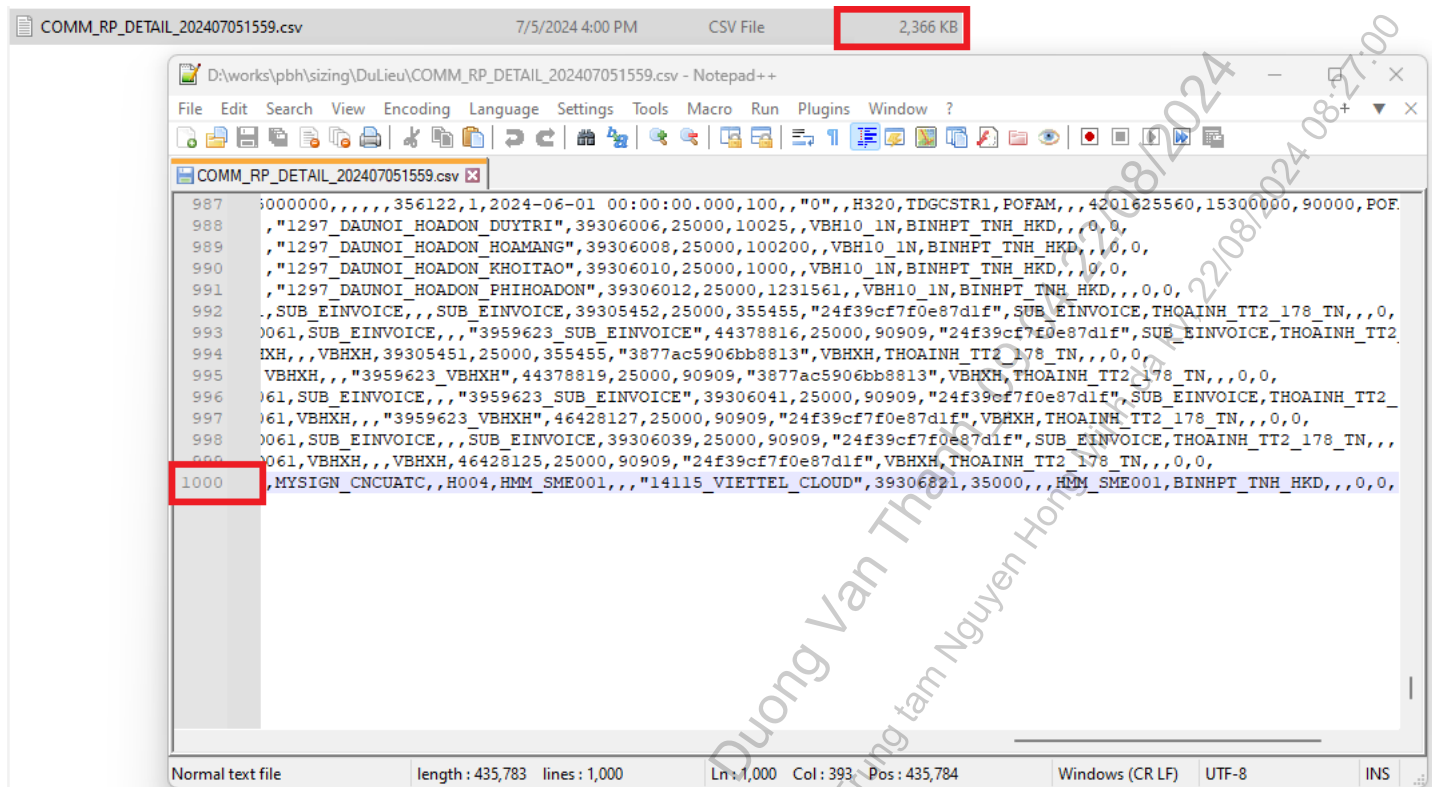


Hình 13: Dung lượng 1000 bản ghi bảng comm_items lưu dưới dạng csv



Hình 14: Dung lượng 1000 bản ghi bảng rp_sub_revenue_import lưu dưới dạng csv

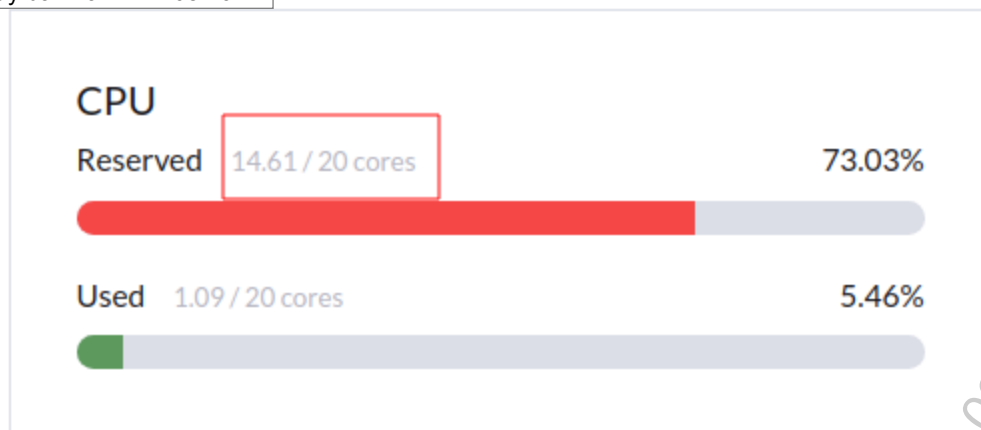
Số và ký hiệu: 1175/BB-
Ngày ban hành: 22/08/2024



Hình 15: Dung lượng 1000 bản ghi bảng comm_rp_detail lưu dưới dạng csv

2. Thông tin hệ thống test

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate_2017	SSD (/u01)	Ghi chú
1	192.168.1.100	AMD Ryzen 9 7950x @ 4.50GHz 20 cores	125 GB	175*20/32 = 109.375	1024 GB	Hệ thống test gồm 32 core nhưng chỉ thực hiện test trên 20 core.



Hình 16: Thông số CPU hệ thống test

```
nguyen@nguyen:~$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master br0 stat
    link/ether c8:7f:54:0c:b6:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp10s0
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global eno1

nguyen@nguyen:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:          48 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 32
On-line CPU(s) list:    0-31
Vendor ID:              AuthenticAMD
Model name:              AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU family:              25
Model:                  97
Thread(s) per core:     2
Core(s) per socket:     16
```

Hình 17: Thông số ip, chip hệ thống test

```

nguyen@nguyen:~$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master br0 stat
    link/ether c8:7f:54:0c:b6:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp10s0
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global eno1
        valid_lft forever preferred_lft forever

nguyen@nguyen:~$ free -g
total          used          free        shared  buff/cache   available
Mem:           125          69           1           1           53
Swap:           0           0           0

```

Hình 18: Thống số ip, ram hệ thống test

```

nguyen@nguyen:~$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master br0 stat
    link/ether c8:7f:54:0c:b6:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp10s0
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global eno1
        valid_lft forever preferred_lft forever

nguyen@nguyen:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            13G   2.9M   13G   1% /run
/dev/nvme0n1p2  937G  723G  167G  82% /
tmpfs            63G    0    63G   0% /dev/shm
tmpfs            5.0M   4.0K   5.0M   1% /run/lock
tmpfs            63G    0    63G   0% /run/qemu
/dev/nvme0n1p1  1.1G   6.1M   1.1G   1% /boot/efi
tmpfs            13G   28K   13G   1% /run/user/1000

```

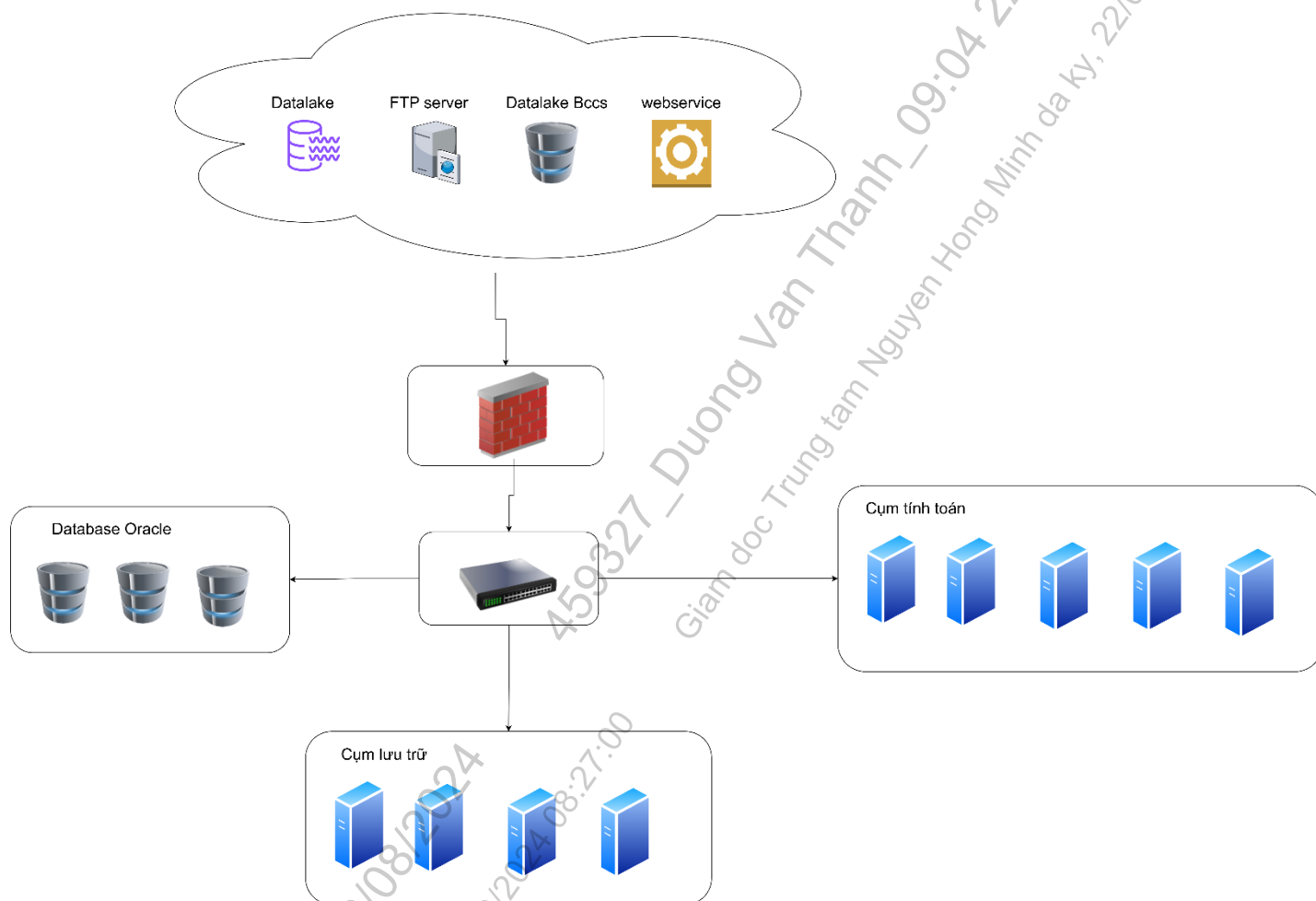
Hình 19: Thống số ip, dung lượng sử dụng hệ thống test

Xác định Cint_rate2017 của các CPU trong hệ thống

STT	CPU	Cint_rate2017	Nguồn specbase2017	Ghi chú
1	AMD Ryzen 9 7950x	175	https://www.spec.org/cpu2017/results/res2023q3/cpu2017-20230607-37123.html	

III. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

1. Mô hình vật lý

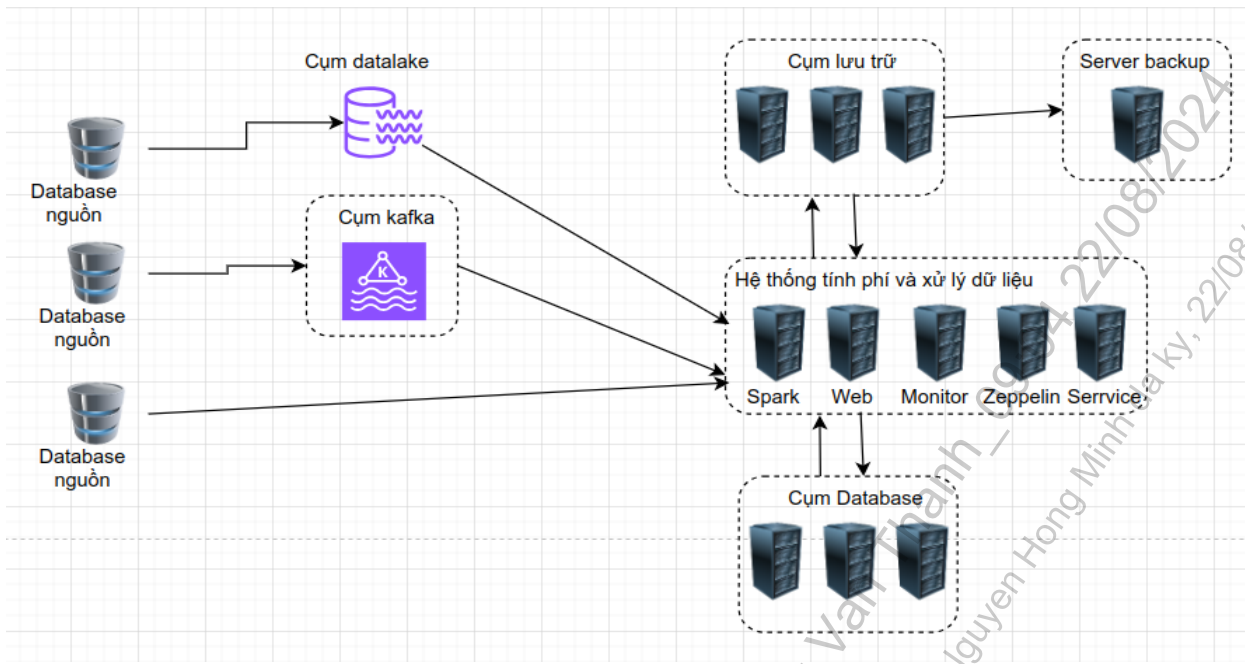


Hình 20: Mô hình vật lý hệ thống

2. Giới thiệu hệ thống

Hệ thống Phí bán hàng là hệ thống phần mềm tổng hợp, lưu trữ và tính toán phí cho các phòng ban bán hàng của Viettel

3. Mô hình tổng quan hệ thống



Hình 21: Mô hình tổng quan hệ thống

Mô tả các module:

- Database nguồn:
 - o Là các nguồn dữ liệu của bên kinh doanh, để tính phí
 - o Có thể lấy dữ liệu bằng: đẩy lên datalake, đọc CDC từ database và đẩy lên Kafka, hoặc đẩy qua HTTP lên thẳng cụm lưu trữ
- Cụm Datalake:
 - o Là cụm datalake hiện tại đang dùng cho hệ thống 3.0, lưu trữ dữ liệu tính phí do các phòng ban tự đẩy lên
- Cụm Kafka:
 - o Là cụm dùng để phục vụ tính phí tạm tính near real-time với thời gian là: T-1
- Cụm lưu trữ:
 - o Là cụm datalake mới để lưu trữ tất cả các dữ liệu tính phí từ các phòng ban đẩy lên
 - o Có thể dùng S3 hoặc Object storage
- Hệ thống tính phí và xử lý dữ liệu:
 - o Module xử lý dữ liệu: xử lý các file CSV dữ liệu đầu vào, sau xử lý sẽ lưu trữ ở S3 và đẩy vào database Oracle thành dữ liệu trung gian
 - o Module Web: quản lý các nghiệp vụ tính phí, khai báo chính sách tính phí, tra cứu dữ liệu phí đã được tính và dữ liệu nguồn ban đầu, nghiệp vụ cảnh báo khi dữ liệu bất thường, xuất các báo cáo liên quan.
 - o Module tính phí: tính phí sau khi đã khai báo các chính sách, thường được chạy theo thời gian đã định trước, dữ liệu sau khi tính được đẩy vào cụm database để lưu trữ và tra cứu
 - o Module monitor: quản lý, giám sát các server, tiến trình đang chạy của hệ thống.
 - o Module Zeppelin: phục vụ tính toán, nghiên cứu, chạy thử nghiệp vụ dữ liệu trên hệ thống.
 - o Module ELK: quản lý, tra cứu logs nghiệp vụ của hệ thống
 - o Các module xác thực: sử dụng Keycloak phục vụ việc authen/author, phân quyền hệ thống web.
- Cụm database: Lưu trữ các dữ liệu trung gian, dữ liệu đã được tính phí theo từng tháng, phục vụ tra cứu dữ liệu tính phí.
- Server backup: dùng để backup toàn bộ các dữ liệu đầu vào, dữ liệu tính phí, các cấu hình của hệ thống.

IV. ĐỊNH CỠ THÔNG**1. Định cỡ tài nguyên cụm****1.1 Định cỡ tài nguyên cụm tính toán**

Tổng hợp lại dữ liệu phục vụ cho nghiệp vụ của Phí Bán Hàng (được tổng kết từ thông tin đầu vào hệ thống)

- Dung lượng trung bình 1 bản ghi lưu trên định dạng file csv: $(276/1000 + 1248/1000 + 2366/1000) / 3 = 1.3 \text{ (KB)}$ ([Hình 6](#), [Hình 7](#), [Hình 8](#))
- **Lấy các bảng lớn đang đồng bộ về từ các nguồn dữ liệu**

ST T	Nguồn Đồng Bộ	Bảng đồng bộ	Số lượng bản ghi	Dung lượng	Tổng (GB)
1	Datalake	comm_items	254,755,322 (Hình 1)	$(254,755,322 * 1.3) / (1024 * 1024) = 315.84$	1433.58
		rp_sub_revenue_import	543,456,578 (Hình 2)	$(543,456,578 * 1.3) / (1024 * 1024) = 673.76$	
		product_offering	105,675,852 (Hình 3)	$(105,675,852 * 1.3) / (1024 * 1024) = 131.01$	
		product_spec_char_value	252,449,596 (Hình 4)	$(252,449,596 * 1.3) / (1024 * 1024) = 312.89$	
2	BCCS	sub_goods	225,411,225 (Hình 5)	$(225,411,225 * 1.3) / (1024 * 1024) = 279.46$	1843.2
		d_product_full	454,121,110 (Hình 6)	$(454,121,110 * 1.3) / (1024 * 1024) = 563.01$	
		sub_einvoice	454,123,578 (Hình 7)	$(454,123,578 * 1.3) / (1024 * 1024) = 563.01$	
		sub_im_request	353,063,535 (Hình 8)	$(353,063,535 * 1.3) / (1024 * 1024) = 437.72$	
3	Webservice và FTP server	action_detail	111,124,557 (Hình 9)	$(111,124,557 * 1.3) / (1024 * 1024) = 137.76$	683.18
		d_cum_boc2	215,422,145 (Hình 10)	$(215,422,145 * 1.3) / (1024 * 1024) = 267.07$	
		f_charge_report	112,451,221 (Hình 11)	$(112,451,221 * 1.3) / (1024 * 1024) = 139.41$	
		rpt_bicn_mnp_out_daily	112,069,094 (Hình 12)	$(112,069,094 * 1.3) / (1024 * 1024) = 138.94$	
	Tổng (GB)				3960

Bảng tổng hợp dung lượng đầu vào từ các nguồn:

STT	Loại dữ liệu	Dung lượng GB
1	Data (các bảng raw)	3960 (Lấy theo tính toán thông tin đầu vào)

1.1.1 Tính toán tài nguyên

- Email đề xuất sử dụng công nghệ lưu trữ S3 từ đối tác:



v.V Công nghệ lưu
trữ trong hệ thống |



Fri 2/23/2024 8:16 AM

canh.nguyen@lifesup.com.vn

Re: Báo cáo tiến độ tuần 22/2

To: dungpt16

Cc: minh trinh; tien ngo; Luonghv1

If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

Hi anh Dũng,

Em gửi báo cáo tiến độ đầu việc PBH nâng cấp 4.0

Hiện tại hệ thống demo em đã dựng xong:

- Hệ thống lưu trữ sử dụng S3 của CEPH
- Hệ thống điều khiển luồng và đặt lịch chạy Airflow

Sang tuần em có thể sang bên anh để chạy demo 1 luồng:

- Đẩy File lên S3
- Sử dụng Spark đọc file từ S3, xử lý join dữ liệu
- Lưu data xử lý vào database

Trân trọng!



canh.nguyen@lifesup.com.vn

v.V Công nghệ lưu trữ trong hệ thống PBH 4.0

To: thanhhdv125; dungpt16

Cc: 'luonghv1'



CephS3.pptx
801 KB

Dear anh Dũng, Thành,

Em đề xuất công nghệ sử dụng để lưu trữ dữ liệu của phí sử dụng lưu trữ dạng Object storage.

Với dạng lưu trữ Object storage em đề xuất sử dụng công nghệ Ceph S3, được triển khai và vận hành bởi Rook.

Trân trọng

- Kết luận rà soát định kỳ dự án Phí Bán Hàng 4.0 có kết luận đánh giá sử dụng công nghệ lưu trữ và xử lý dữ liệu S3:

Số và ký hiệu: 1175/BB-
Ngày ban hành: 22/08/2024

TTCNTT_PBH_Ketlua
n_Hoprasoatduan_1



Fri 2/23/2024 5:00 PM

dungpt16@viettel.com.vn

RE: PBH_báo cáo tiến độ tháng 02/2024

To: MinhNH@viettel.com.vn

Cc: luonghv1@viettel.com.vn; hapt8@viettel.com.vn; dungpt16@viettel.com.vn



Kính gửi GD Minh,

Đội dự án báo cáo chi tiết các công việc của PBH đến tháng 02/2024.

Kính báo cáo GD xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

Đội dự án đã book lịch họp sáng 8h30 – 10h thứ 2 (26/02/2024) để báo cáo trực tiếp.

1. Rà soát tối ưu các khoản mục không sử dụng

- Mỗi quý đánh giá thực hiện 1 lần.
- Tổng số lượng khoản mục đã off 2423.
- ⇒ Đề xuất P.NV tiếp tục chủ trì thực hiện.

2. Các công việc PHB mới, xây dựng hệ thống PBH mới

- Xây dựng bài toán tra cứu thuê bao không được trả phí (Kết luận VP TCT đang theo dõi): Đối tác đã đưa giải pháp, ngày 22/02 đội dự án đã ngồi review. Mục tiêu 31/03 hoàn thành.

PBH4.0

- Đã khảo sát sơ bộ yêu cầu bài toán.
- Đang dựng môi trường thử nghiệm công nghệ (phần hệ thống cài đặt k8s, lưu trữ dữ liệu trên S3, dùng các job spark tổng hợp dữ liệu nguồn) => Dự kiến trong tháng 02/2024 sẽ demo công nghệ thực hiện.
- Đề xuất: Đầu mỗi nghiệp vụ, test có nhân sự thực hiện cùng.

- Bổ sung thêm có nhân sự kiểm thử chuyên trách, nhân sự nghiệp vụ để đảm bảo công việc phát triển hệ thống PBH 4.0 mới

3. Liên quan tới việc xây dựng hệ thống Phí bán hàng 4.0

1

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

Số và ký hiệu: 282//KL-CNTT-KHCL
Ngày ban hành: 19/03/2024

- Đội dự án đánh giá lại công nghệ lưu trữ và xử lý dữ liệu S3 có đảm bảo phù hợp với bài toán cho phí bán hàng
- Trong tháng 03/2024 xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống PBH4.0, tài liệu thiết kế tổng thể hệ thống. Dự kiến trong Quý 3 có thể chạy thử nghiệm 1 luồng cho dịch vụ mới.

4. Liên quan tới việc cấp phát tài nguyên

Đội dự án gửi lại thông tin nhu cầu tài nguyên test, tài nguyên thật của hệ thống PBH4.0 cho Phòng Hệ thống xin cấp tài nguyên.

Hình 22: Nội dung kết luận đánh giá sử dụng công nghệ lưu trữ S3

- Thông tin server tham chiếu

Hệ thống PBH thử nghiệm sử dụng 1 server (192.168.1.100). Hệ thống truy xuất đến hệ thống S3 để đọc, ghi dữ liệu

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate_2017	Link tham chiếu
1	192.168.1.100	AMD Ryzen 9 7950x @	125 GB	175*20/32 =	https://www.spec.or

Số và ký hiệu: 1175/BB-
Ngày ban hành: 22/08/2024

4.50GHz 20 cores

109.375

g/cpu2017/results/re
s2023q3/cpu2017-
20230607-
37123.html

Dữ liệu mẫu test: 324GB

```
nguyen@nguyen: ~/Work/k8s/helm/spark/data/test/r...
nguyen@nguyen:~$ du -ah --time --time-style='iso'
14G    2024-05-15  ./access_code.csv
25G    2024-05-15  ./recovery-code.csv
132G   2024-05-15  ./action_audit.csv
25G    2024-05-15  ./sub_rel_product.csv
69G    2024-05-15  ./sub_ca.csv
59G    2024-05-15  ./stock_trans.csv
324G   2024-05-15  .
```

Hình 23: Thông tin các file csv chạy thử nghiệm trên hệ thống test

Đo tải hệ thống:

```
nguyen@nguyen: ~/Work/k8s/helm/spark/data/code/r...
top - 01:53:38 up 15:43, 1 users, load average: 21.94, 16.43, 12.33
Tasks: 720 total, 5 running, 715 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 76.2 us, 14.0 sy, 0.0 ni, 38.4 id, 0.5 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 128009.9 total, 27830.8 free, 100179.1 used, 33363.1 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 34328.2 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 7409 libvirt+  20   0  21.3g  12.2g  7716 S 309.9   9.8 565:26.69 qemu-system-x86
```

Hình 24: Thông tin tải hệ thống khi xử lý dữ liệu test

Tải CPU cao nhất ghi nhận được là: **76.2%**

Tải RAM cao nhất ghi nhận được là **100.179 GB** ($100.179 / 125 = 80.01\%$)

Bảng tổng hợp sau khi chạy test:

STT	Server	Tải RAM	Tải CPU	Dung lượng GB	RAM used (GB)	Cint_rate2017 used
1	192.168.1.100	100.179 / 125 = 80.01%	76.2%	324	100.179	76.2% * 109,375 = 83.403%
Tài nguyên sử dụng tính toán cho 324Gb					100.179	83.403

- Thời gian do xử lý 324 GB dữ liệu:

Số và ký hiệu: 1175/BB-

Ngày ban hành: 22/08/2024 Thời gian bắt đầu xử lý:

```
Using Spark's default log4j profile: org/apache/spark/log4j4-defaults.properties
24/07/26 04:26:43: INFO SparkContext: Running Spark version 3.1.1
24/07/26 04:26:43: INFO ResourceUtils: =====
24/07/26 04:26:43: INFO ResourceUtils: No custom resource configed for spark.driver.
24/07/26 04:26:43: INFO ResourceUtils: =====
24/07/26 04:26:43: INFO SparkContext: Submitted application: sparkjob
```

Hình 25: Thời gian bắt đầu xử lý cụm tính toán

- Thời gian kết thúc xử lý:

```
24/07/26 16:26:44: INFO SparkContext: Successfully stopped SparkContext
24/07/26 16:26:44: INFO ShutdownHookManager: Shutdown hook called
24/07/26 16:26:44: INFO ShutdownHookManager: Deleting directory /spark-74cca0f-93a5-4eb6-b5b-15514b2555
24/07/26 16:26:44: INFO ShutdownHookManager: Deleting directory /var/data/spark-74cca0f-93a5-4eb6-b5b-1
24/07/26 16:26:44: INFO ShutdownHookManager: Deleting directory /var/data/spark-74cca0f-93a5-4eb6-b5b-1
24/07/26 16:26:44: INFO MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics system stopped.
24/07/26 16:26:44: INFO MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics system shutdown complete.
```

Hình 26: Thời gian kết thúc xử lý cụm tính toán

- ⇒ Thời gian xử lý mất 12h.
- ⇒ Bảng kết quả xử lý tham chiếu hệ thống Test:

STT	Dung lượng xử lý GB	Thời Gian (h)	Cint 2017	RAM
1	324	12	83.403	100.179

Yêu cầu đầu vào:

Dung lượng xử lý(GB)	Thời gian xử lý (h)	Ghi chú
3960	12	Tính toán xử lý dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ

Tính toán:

STT	Thông số	Tính toán	Ghi chú
1	Cint 2017	83.403	đây là Cint 2017 để tính toán 324G
2	RAM	100.179	đây là Ram để tính toán 36G data
3	Giá trị định cỡ (GB)	3960	
4	Cint 2017 mong muốn	$83.403 * (3960 / 324) = 1019.37$	

Số và ký hiệu: 1175/BB-

Ngày ban hành: 22/08/2024

	RAM mong muốn (GB)	$100.179 * (3960 / 324) = 1224.41$	
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng(1.1) và đảm bảo KPI(75%)	$1019.37 * 1.1/0.75 = 1495.076$	KPI(75%)
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI (GB)	$1224.41 * 1.1/0.9 = 1496.501$	KPI(90%)

Tính toán dung lượng lưu trữ cụm tính toán:

Dung lượng logs tổng hợp khi xử lý 324G dữ liệu test:

```
drwx--x--- 4 root root 4.0K Jul 26 16:25 .
drwx--x--- 6 root root 4.0K Feb 3 05:10 ..
-rw-r----- 1 root root 14G Jul 26 16:26 cb14945886cb9cd031e493eef71bdf06c85a645022a503a8ddd6618a88bb3f02-json.log
drwx----- 2 root root 4.0K Feb 3 05:10 checkpoints
-rw----- 1 root root 7.8K Jul 26 16:25 config.v2.json
```

Hình 27: Dung lượng logs khi xử lý 324G dữ liệu

Dung lượng logs phải lưu trữ trong vòng 1 năm: $14 * (3960/324) * 12 = 2053\text{GB}$

Dung lượng dự phòng 80% và KPI 1.1 là : $(3960 + 2053) * 1.1/0.8 = 8268 \text{ Gb}$

- Thông tin IOPS đo được:

```
Every 0.5s: iostat -x
Linux 5.15.0-117-generic (nguyen)          26/07/2024      _x86_64_      (20 CPU)
avg-cpu:  %user   %nice    %system %iowait  %steal   %idle
            8.93    0.00     3.64     0.33     0.00    87.10

Device:            r/s     rkB/s    rrqm/s    %rrqm  r_await rareq-sz    w/s     wkB/s    wrqm/s    %wrqm  w_await wareq-sz    d/s     dB/s     drqm/s    %drqm  d_await dareq-sz    f/s  f_await  aqu-sz    %util
loop0              0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1.40      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop1              0.00      0.02      0.00      0.00      0.08      8.86      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop10             0.00      0.05      0.00      0.00      0.27     20.99      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop11             0.00      0.05      0.00      0.00      0.33     18.88      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop12             0.00      0.02      0.00      0.00      0.25      9.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop13             0.00      0.04      0.00      0.00      0.15     15.85      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop14             0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      1.27      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop2              0.01      0.06      0.00      0.00      0.07     10.19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop3              0.00      0.05      0.00      0.00      0.13     22.87      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop4              0.00      0.05      0.00      0.00      0.10     21.55      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop5              0.00      0.05      0.00      0.00      0.16     22.29      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop6              0.00      0.05      0.00      0.00      0.16     20.76      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop7              0.00      0.05      0.00      0.00      0.19     22.49      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop8              0.00      0.05      0.00      0.00      0.21     20.09      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
loop9              0.00      0.05      0.00      0.00      0.18     20.78      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
nvme0n1            1135.54   57529.02   213.11   16.57   0.29   69.37   835.19   17624.18   400.26   39.67   1.52   35.30   2.57   10248.65   0.00      0.00      0.52   3989.82   126.23   0.48   0.83   22.94
nvme0n2            876.78   57524.19   169.92   16.72   0.10   68.17   536.23   10507.35   333.27   38.34   0.50   21.96      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      22.65   0.75   0.07   19.67
nvme0n3            1048.63   57539.02   203.00   16.69   0.11   69.93   600.41   12597.73   398.01   37.43   0.55   18.93      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      103.04   0.50   0.53   21.55
```

Hình 28: IOPS trên cả cụm tính toán

$r/s = 0.01 + 1135.54 + 876.78 + 1048.63 = 3060.96$

$w/s = 835.19 + 536.23 + 600.41 = 1971.83$

$r/s + w/s = 3060.96 + 1971.83 = 5032.79 > 5000 \Rightarrow$ Đề xuất lưu trữ SSD

Tài nguyên sizing cụm tính toán trong 3 năm:

STT	Server	Dung lượng Ram(GB)	Dung lượng SSD(GB)	CPU (CINT2017)	Mạng Gbps
1	Thật	1496.501	8268	1495.067	

Lập bảng giá trị

Số và ký hiệu: 1175/BB-
Ngày ban hành: 22/08/2024

N	Cint yêu cầu	Ram yêu cầu	Dung Lượng yêu cầu
1	1495.067	1496.501	8268
24	62.295	62.35	344.5

⇒ đề xuất chọn $N = 24$ và đảm bảo dự phòng $N + 1 = 25$ node

Đề xuất cụm(số node, cpu, ram phụ thuộc vào Cint2017 của hệ thống được cấp):

STT	Loại thiết bị	Số lượng	Cấu hình thiết bị	Ghi chú
1	Cụm máy chủ xử lý dữ liệu	25	CPU: 24vCpu RAM: 64 GB SSD DATA: 350G	Số lượng vCPU phụ thuộc vào Cpu sử dụng, và Cint 2017 tính toán.

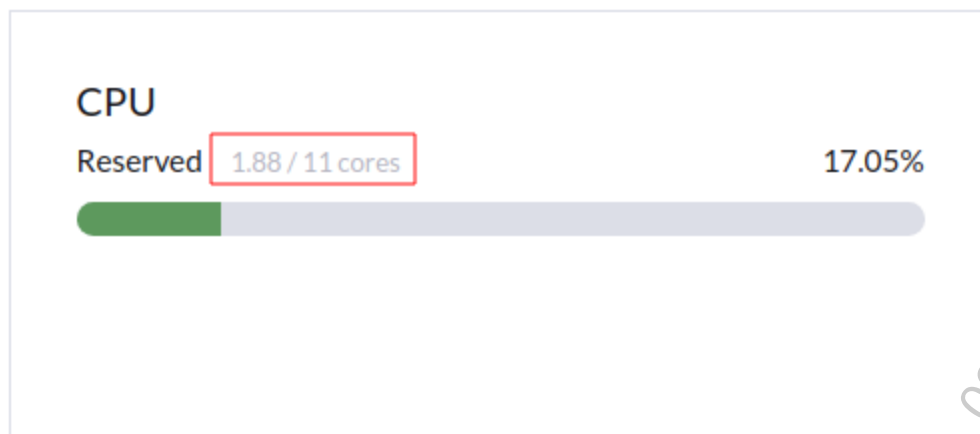
1.2 Định cỡ tài nguyên cụm lưu trữ

Hệ thống test sử dụng 1 server phục vụ cho lưu trữ.

Đề xuất sử dụng công nghệ S3 trong lưu trữ dữ liệu.

Cấu hình hệ thống thử nghiệm

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate_2017	Ghi chú
1	192.168.121.121	2 vCPU	8 GB	$175 \cdot 2 / 32 = 10.9375$	node1
2	192.168.121.122	3 vCPU	8 GB	$175 \cdot 3 / 32 = 16.406$	node2
3	192.168.121.123	3 vCPU	8 GB	$175 \cdot 3 / 32 = 16.406$	node3
4	192.168.121.124	3 vCPU	8 GB	$175 \cdot 3 / 32 = 16.406$	node4



Hình 29: Số lượng cores trên các node thử nghiệm



Hình 30: Dung lượng Ram trên các node thử nghiệm

Thực hiện đo tải hệ thống

Tải đo được trên node1

```
vagrant@node1: ~
top - 23:40:55 up 4:07, 1 users, load average: 0.17, 0.23, 0.25
Tasks: 139 total, 1 running, 208 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 47.3 us 10.3 sy, 0.0 ni, 37.7 id, 1.4 wa, 0.0 hi, 32.6 si, 0.0 st
MiB Mem : 7841.8 total, 3351.7 free, 4490.1 used, 3916.1 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 4657.6 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+
    4 root        0  -20     0     0     0  I   0.0   0.0   14:54.17
    5 root        0  -20     0     0     0  I   0.0   0.0   13:44.97
```

Hình 31: Thông tin tải hệ thống ở node 1

Tải CPU cao nhất ghi nhận được là : 47.3%

Số và ký hiệu: 1175/BB-

Ngày ban hành: 22/08/2024
Tải RAM cao nhất ghi nhận được là 4.49 GB

Tải đo được cao nhất trên node2

```
vagrant@node2: ~
top - 23:41:55 up 4:07, 1 users, load average: 2.84, 1.43, 0.78
Tasks: 209 total, 1 running, 208 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 49.2 us 10.3 sy, 0.0 ni, 37.7 id, 1.4 wa, 0.0 hi, 32.6 si, 0.0 st
MiB Mem : 7841.8 total, 3590.2 free, 4251.6 used, 3916.1 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 4657.6 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+
    4 root        0  -20     0     0     0 I   0.0   0.0   14:58.17
    5 root        0  -20     0     0     0 I   0.0   0.0   13:48.97
```

Hình 32: Thông tin tải hệ thống ở node 2

Tải CPU cao nhất ghi nhận được là : 49.2%

Tải RAM cao nhất ghi nhận được là 4.25 GB

Tải đo được trên node3

```
vagrant@node3: ~
top - 23:42:22 up 4:06, 1 users, load average: 1.42, 1.16, 0.68
Tasks: 205 total, 1 running, 204 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 49.4 us 3.3 sy, 0.0 ni, 46.1 id, 12.6 wa, 0.0 hi, 19.7 si, 0.0 st
MiB Mem : 7841.8 total, 3190.4 free, 4651.4 used, 3740.0 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 4903.7 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+
35666 167        20   0 5283284 329116 153560 S   4.3   4.1   2:36.68
59045 167        20   0 744096 84448 58988 S   1.7   1.1   0:48.55
```

Hình 33: Thông tin tải hệ thống ở node 3

Tải CPU cao nhất ghi nhận được là : 49.4%

Tải RAM cao nhất ghi nhận được là 4.65 GB

Tải đo được trên node4

Số và ký hiệu: 1175/BB-
Ngày ban hành: 22/08/2024

```
vagrant@node4: ~
top - 23:41:54 up 4:05, 1 users, load average: 1.22, 0.66, 0.33
Tasks: 192 total, 1 running, 191 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 49.3 us, 4.3 sy, 0.0 ni, 70.2 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 16.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7841.8 total, 3250.4 free, 4591.4 used, 2299.0 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 5580.3 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+
7029 167        20   0 1816596 1.1g 39728 S   44.2  14.6   2:36.68
    28 root         20   0     0     0     0 S   16.9   0.0    0:48.55
764 root         20   0 1833056 110038 65452 S    2.0   1.4    0:21.33
```

Hình 34: Thông tin tài hệ thống ở node4

Tải CPU cao nhất ghi nhận được là : 49.3%

Tải RAM cao nhất ghi nhận được là 4.59 GB

Bảng tổng hợp :

STT	Server	Cint_rate2017	Tải CPU	RAM used (GB)	Cint_rate2017 used
1	192.168.121.121	10.9375	47.3%	4.49	$47.3\% * 10.9375 = 5.173$
2	192.168.121.122	16.406	49.2%	4.52	$49.2\% * 16.406 = 8.072$
3	192.168.121.123	16.406	49.4%	4.65	$49.4\% * 16.406 = 8.105$
4	192.168.121.124	16.406	49.3%	4.59	$49.3\% * 16.406 = 8.088$
Tài nguyên sử dụng tính toán cho 324Gb				18.25	29.438

- Thời gian lưu trữ 324 GB dữ liệu test:
 - Thời gian bắt đầu xử lý lưu trữ.

Số và ký hiệu: 1175/BB-

Ngày b

```
Using Spark's default log4j profile: org/apache/spark/log4j4-defaults.properties
24/07/26 09:27:43: INFO ResourceUtils: =====
24/07/26 09:27:43: INFO SparkContext: Start Save access_code.csv
24/07/26 09:27:43: INFO SparkContext: Running Save access_code
24/07/26 09:27:43: INFO SparkContext: Start Save recovery-code.csv
24/07/26 09:27:43: INFO SparkContext: Running Save recovery-code
24/07/26 09:27:43: INFO SparkContext: Start Save action_audit.csv
24/07/26 09:27:43: INFO SparkContext: Running Save action_audit
24/07/26 09:27:43: INFO ResourceUtils: =====
```

Hình 35: Thời gian bắt đầu xử lý cụm lưu trữ

- Thời gian kết thúc xử lý lưu trữ.

```
Using Spark's default log4j profile: org/apache/spark/log4j4-defaults.properties
24/07/26 12:14:41: INFO ResourceUtils: =====
24/07/26 12:15:23: INFO SparkContext: Save access_code success
24/07/26 12:15:24: INFO SparkContext: End Save access_code.csv
24/07/26 12:45:31: INFO SparkContext: Save recovery-code.csv
24/07/26 12:45:32: INFO SparkContext: End recovery-code.csv
24/07/26 16:26:41: INFO SparkContext: Save action_audit.csv
24/07/26 16:26:41: INFO SparkContext: End Save action_audit.csv
24/07/26 16:26:41: INFO ResourceUtils: =====
```

Hình 36: Thời gian kết thúc xử lý cụm lưu trữ

- ⇒ Tổng thời gian lưu trữ test mất khoảng: 7h
- ⇒ Bảng kết quả xử lý tham chiếu theo hệ thống Test: 324 GB

STT	Dung lượng xử lý GB	Thời Gian (h)	Cint 2017	RAM
1	324	7	29.438	18.25

Yêu cầu đầu vào:

Dung lượng xử lý lưu trữ (GB)	Thời gian đồng bộ lưu trữ (h)	Ghi chú
3960	7	Tính toán xử lý dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ đồng bộ dữ liệu

Thời gian tính toán theo hệ thống thử nghiệm:

STT	Dung lượng xử lý GB	Cint 2017	RAM
1	324	29.438	18.25

Tính toán:

STT	Thông số	Tính toán	Ghi chú
-----	----------	-----------	---------

Số và ký hiệu: 1175/BB-
Ngày ban hành: 22/08/2024

	Cint 2017	29.438	
2	RAM	18.25	
3	Giá trị định cỡ (GB)	3960	
4	Cint 2017 mong muốn	$29.438 * (3960 / 324) = 359.798$	
5	RAM mong muốn (GB)	$18.25 * (3960 / 324) = 223.056$	
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng(1.1) và đảm bảo KPI(75%)	$359.798 * 1.1 / 0.75 = 527.704$	KPI(75%)
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI (GB)	$223.056 * 1.1 / 0.9 = 272.624$	KPI(90%)

Căn cứ xác định thời gian cần lưu trữ theo quy định:

Tên văn bản: HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ SAO LƯU BACKUP DỰ PHÒNG

Số và ký hiệu: 275072/HD-HD.VTT.CNTT.PTDL.11
Ngày ban hành: 06/12/2023

Xác định:

Theo quy định nhà nước, ngành:

- Mục 5, Điều 41. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán - Luật kế toán:
 - + Ít nhất là 05 năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;
 - + Ít nhất là 10 năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 - + Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

⇒ Hệ thống cần lưu trữ ít nhất 10 năm hoặc một số nội dung cần lưu trữ vĩnh viễn. Tuy nhiên do hệ thống mới xây dựng, cần đánh thêm thực tế nên hệ thống sizing ban đầu thực hiện đánh giá lưu trữ trong 3 năm. Sau 2 năm triển khai thực tế, hệ thống cần đánh giá thêm để bổ sung theo yêu cầu phát sinh.

Tính toán dung lượng lưu trữ cụm lưu trữ:

- Hằng tháng cần lưu trữ **3960 Gb**
- Dung lượng lưu trữ trong **3 năm**: $3960 * 12 * 3 = 142560$
- Dung lượng dự phòng 80% và KPI 1.1 là : $142560 * 1.1 / 0.8 = 196020 \text{ Gb}$

Thông tin IOPS đo được trên các node chạy pods:

- Node 2:

Số và ký hiệu: 1175/BB-

Ngày b

Every 0.5s: iostat -x

Linux 5.15.0-91 (node2) 26/07/2024 _x86_64_ (3 CPU)																			
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle																			
19.93 0.00 30.06 3.15 0.05 46.80																			
Device	r/s	rkB/s	rrqm/s	%rrqm	r_await	rareq-sz	w/s	wkB/s	wrqm/s	%wrqm	w_await	wareq-sz	d/s	dkB/s	drqm/s	%drqm	d_await	dareq-sz	f/s
dm-0	1000.71	57225.02	0.00	0.00	0.01	57.18	808.28	10503.64	0.00	0.00	0.36	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop0	1.53	12.31	0.00	0.00	0.14	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop1	7.60	77.05	0.00	0.00	0.09	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop2	37.40	1517.77	0.00	0.00	0.08	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop3	1.82	38.54	0.00	0.00	0.08	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop4	1.46	12.28	0.00	0.00	0.07	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop5	2.50	39.40	0.00	0.00	0.07	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop6	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vda	843.79	57524.13	169.99	16.77	0.10	68.17	501.43	10508.35	313.17	38.44	0.50	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
vdb	168.95	9411.13	0.00	0.00	0.04	55.70	258.64	17336.76	718.09	73.52	0.39	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.06
vdc	999.54	57529.02	0.00	0.00	0.01	58.19	800.19	10511.67	728.25	75.42	0.36	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12

Hình 37: IOPS trên node 2

$$r/s = 1000.71 + 1.53 + 7.60 + 37.40 + 1.82 + 1.46 + 2.50 + 0.36 + 843.79 + 168.95 + 999.54 = 3065.66$$

$$w/s = 808.28 + 501.43 + 258.64 + 800.19 = 2368.54$$

$$r/s + w/s = 5434.2$$

- Node 3:

```
Every 0.5s: iostat -x
```

Linux 5.15.0-91 (node3) 26/07/2024 _x86_64_ (3 CPU)																			
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle																			
23.82 0.00 35.92 2.82 0.04 37.41																			
Device	r/s	rkB/s	rrqm/s	%rrqm	r_await	rareq-sz	w/s	wkB/s	wrqm/s	%wrqm	w_await	wareq-sz	d/s	dkB/s	drqm/s	%drqm	d_await	dareq-sz	f/s
dm-0	1201.78	70540.02	0.00	0.00	0.12	58.70	1056.49	12593.03	0.00	0.00	0.45	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop0	38.77	1608.72	0.00	0.00	0.18	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop1	1.66	13.95	0.00	0.00	0.63	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop2	2.07	48.80	0.00	0.00	0.57	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop3	2.84	44.77	0.00	0.00	0.37	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop4	8.64	87.55	0.00	0.00	0.32	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop5	1.74	13.99	0.00	0.00	0.56	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
loop6	0.45	0.57	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vda	1013.63	70879.89	203.00	16.69	0.11	69.93	665.41	12597.73	398.01	37.43	0.55	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.04
vdb	222.38	12626.93	0.00	0.00	0.05	56.78	229.24	19555.39	810.42	77.95	0.41	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.19
vdc	833.79	57524.13	169.99	15.22	0.10	68.17	501.43	15508.35	413.17	45.44	0.53	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65

Hình 38: IOPS trên node 3

$$r/s = 1201.78 + 38.77 + 1.66 + 2.07 + 2.84 + 8.64 + 1.74 + 0.45 + 1013.63 + 222.38 + 833.79 = 3327.75$$

$$w/s = 1056.49 + 665.41 + 229.24 + 501.43 = 2452.57$$

$$r/s + w/s = 5780.32$$

- Node 4:

Every 0.5s: iostat -x

Linux 5.15.0-91 (node4)

26/07/2024

_x86_64_

(3 CPU)

avg-cpu:

%user

%nice

%system

%iowait

%steal

%idle

18.89

0.00

35.79

2.31

0.07

48.55

Device

r/s

rkB/s

rrqm/s

%rrqm

r_await

rareq-sz

w/s

wkB/s

wrqm/s

%wrqm

w_await

wareq-sz

d/s

dkB/s

drqm/s

%drqm

d_await

dareq-sz

f/s

dm-0

1050.00

52610.79

0.00

0.00

0.11

52.61

655.47

11590.72

0.00

0.00

0.30

17.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

loop0

1.66

13.35

0.00

0.00

0.12

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

loop1

8.24

83.25

0.00

0.00

0.08

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

loop2

1.97

41.78

0.00

0.00

0.08

21.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

loop3

2.71

42.71

0.00

0.00

0.04

15.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

loop4

1.59

13.31

0.00

0.00

0.05

8.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

loop5

39.69

1596.91

0.00

0.00

0.07

40.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

loop6

0.39

0.39

0.00

0.00

0.10

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

vda

830.83

52935.01

183.33

18.08

0.11

63.71

414.78

11595.20

248.28

37.44

0.74

27.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49.32

vdb

216.91

9663.91

0.00

0.00

0.04

44.55

195.36

17121.39

402.94

67.35

0.42

87.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.77

vdc

937.79

51524.13

169.99

20.22

0.10

51.17

650.43

15508.35

413.17

45.44

0.53

20.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.65

Hình 39: IOPS trên node 4

$$r/s = 1050.00 + 1.66 + 8.24 + 1.97 + 2.71 + 1.59 + 39.69 + 8.39 + 830.83 + 216.91 + 937.79 = 3099.78$$

$$w/s = 655.47 + 414.78 + 195.36 + 650.43 = 1916.04$$

$$r/s + w/s = 5015.82$$

Số và ký hiệu: 1175/BB-

Ngày ban hành: 22/08/2024

IOPS trung bình trên cụm lưu trữ: $(5434.2 + 5780.32 + 5015.82)/3 = 5410.113 > 5000 \Rightarrow$ **Đề xuất**
lưu trữ SSD.

Tài nguyên sizing cụm lưu trữ trong 3 năm:

STT	Server	Dung lượng Ram(GB)	Dung lượng SSD (GB)	CPU (CINT2017)
1	Thật	272.624	196020	527.704

Lập bảng giá trị

N	Cint yêu cầu	Ram yêu cầu	Dung lượng yêu cầu
1	527.704	272.624	196020
9	58.634	30.29	21800

$\Rightarrow$ đề xuất chọn $N = 9$ và đảm bảo dự phòng $N + 1 = 10$ node

Cụm đề xuất lưu trữ trong 3 năm:

STT	Loại thiết bị	Số lượng	Cấu hình thiết bị	Ghi chú
1	Cụm máy chủ lưu trữ	10	CPU: 16vCpu RAM: 32 GB SSD Data: 21.8 T	Số lượng vCPU phụ thuộc vào Cpu sử dụng, và Cint 2017 tính toán.

V. Tính toán thông lượng qua FW, LB

Số và ký hiệu: 1175/BB-

Ngày ban hành: 22/08/2024

STT	Nguồn Đồng Bộ	IP	Bảng đồng bộ	Số lượng bản ghi	Dung lượng	Tổng (GB)
1	Datalake	10.60.170.184	comm_items	254,755,322 (Hình 1)	$(254,755,322 * 1.3) / (1024 * 1024) = 315.84$	1433.58
		10.60.170.189	rp_sub_revenue_import	543,456,578 (Hình 2)	$(543,456,578 * 1.3) / (1024 * 1024) = 673.76$	
		10.60.94.137	product_offering	105,675,852 (Hình 3)	$(105,675,852 * 1.3) / (1024 * 1024) = 131.01$	
			product_spec_char_value	252,449,596 (Hình 4)	$(252,449,596 * 1.3) / (1024 * 1024) = 312.89$	

- Tính toán băng thông từ hệ thống Datalake, tổng thời gian đồng bộ là 5h ()

⇒ Network cần: $1433.58 * 1024 * 8 / (5 * 60 * 60) = 652.4382$ Mbps

⇒ Với hệ số dự phòng 1.2, tổng băng thông là: $652.4382 * 1.2 = 782.9258$ Mbps

STT	Nguồn Đồng Bộ	IP	Bảng đồng bộ	Số lượng bản ghi	Dung lượng	Tổng (GB)
1	BCCS	10.240.150.35	sub_goods	225,411,225 (Hình 5)	$(225,411,225 * 1.3) / (1024 * 1024) = 279.46$	1843.2
		10.240.150.7	d_product_full	454,121,110 (Hình 6)	$(454,121,110 * 1.3) / (1024 * 1024) = 563.01$	
		10.60.94.47	sub_einvoice	454,123,578 (Hình 7)	$(454,123,578 * 1.3) / (1024 * 1024) = 563.01$	
			sub_in_request	353,063,535 (Hình 8)	$(353,063,535 * 1.3) / (1024 * 1024) = 437.72$	

- Tính toán băng thông từ hệ thống BCCS, tổng thời gian đồng bộ là 8h (3h00 – 11h00)

⇒ Network cần: $1843.2 * 1024 * 8 / (8 * 60 * 60) = 524.288$ Mbps

⇒ Với hệ số dự phòng 1.2, tổng băng thông là: $524.288 * 1.2 = 629.1456$ Mbps

Số và ký hiệu: 1175/BB-
Ngày ban hành: 22/08/2024

T	Đồng Bộ		Bảng đồng bộ	Số lượng bản ghi	Dung lượng	Tổng (GB)
1	Webservice và FTP server	10.60.94.137	action_detail	111,124,557 (Hình 9)	$(111124557*1.3)/(1024*1024)$ = 137.76	683.18
			d_cum_boc2	215,422,145 (Hình 10)	$(215422145*1.3)/(1024*1024)$ = 267.07	
			f_charge_report	112,451,221 (Hình 11)	$(112451221*1.3)/(1024*1024)$ = 139,41	
			rpt_bicn_mnp_out_daily	112,069,094 (Hình 12)	$(112069094*1.3)/(1024*1024)$ = 138.94	

- Tính toán băng thông từ hệ thống Webservice và FTP server, tổng thời gian đồng bộ là 8h (14h00 – 17h00)
 - ⇒ Network cần: $683.18*1024 * 8 / (8*60*60) = 194.3268$ Mbps
 - ⇒ Với hệ số dự phòng 1.2, tổng băng thông là: $194.3268 * 1.2 = 233.1922$ Mbps
- Tính toán băng thông trong cụm tính toán (sau khi đã kéo toàn bộ dữ liệu về thì ngày 04 hàng tháng sẽ tiến hành tổng hợp dữ liệu): Tổng dung lượng xử lý là **3960 GB** (Load data, xử lý data, save data vào S3 và Oracle), theo nghiệp vụ chốt phí thì thời gian cần để load dữ liệu vào khoảng 10h
 - ⇒ Network cần là: $3960 * 1024 * 8 / (10*60*60) = 901.12$ Mbps
 - ⇒ Với hệ số dự phòng là 1.2, tổng băng thông là: $901.12 * 1.2 = 1081.344$ Mbps

Bảng tổng hợp thông lượng

Số và ký hiệu: 1175/BB-
Ngày ban hành: 22/08/2024

STT	Nguồn Đồng Bộ	IP	Tổng (GB)	Thời gian xử lý (Giờ)	Băng thông Mbps
1	Datalake	10.60.170.184 10.60.170.189 10.60.94.137	1433.58	5	782.9258
2	BCCS	10.240.150.35 10.240.150.7 10.60.94.47	1843.2	8	629.1456
3	Webservice và FTP	10.60.94.137	683.18	3	233.1922
4	Tổng hợp phí	Cụm tính toán đang sizing cấp phát	3960	10	1081.344

- Chính sách kết nối:

STT	IP nguồn	IP đích	Port kết nối	Giao thức (TCP, UDP, TCP/UDP)	Tên hệ thống	Mục đích
1	(k8s-cluster - cụm máy chủ tính toán)	Webapp PBH 4.0	8080	TCP	Webapp PBH 4.0	Hệ thống webapp của PBH mới
		Zeppelin-webapp	8089	TCP	Web zeppelin	Zeppelin phục vụ cho việc chạy các job spark
		Web Rancher	6868	TCP	Web Rancher	Phục vụ cho việc giám sát cụm, monitoring cụm K8s
		ELK	5601, 9200	TCP	Web Elasticsearch, Kibana	Phục vụ việc view log của hệ thống PBH
		Airflow	8090	TCP	Web quản lý Airflow	Phục vụ việc đặt lịch, quản lý luồng tính toán của PBH

Số và ký hiệu: 1175/BB-

Ngày ban hành: 22/08/2024

2	(k8s-cluster cụm máy chủ lưu trữ)	S3		TCP	Hệ thống lưu trữ S3	Hệ thống lưu trữ S3, phục vụ lưu trữ data PBH
---	---	----	--	-----	------------------------	---

VI. ĐỀ XUẤT TÀI NGUYÊN

Bảng tổng hợp đề xuất trong 3 năm:

STT	Loại thiết bị	Số lượng	Cấu hình thiết bị	Ghi chú
1	Cụm máy chủ xử lý dữ liệu	25	CPU: 24vCpu RAM: 64 GB SSD DATA: 350G	Số lượng vCPU phụ thuộc vào Cpu sử dụng, và Cint 2017 tính toán
2	Cụm máy chủ lưu trữ	10	CPU: 16vCpu RAM: 32 GB SSD DATA: 21.8 T	Sử dụng công nghệ lưu trữ S3
3	Firewall		Thông lượng các node: 1081.344Mps Thông lượng giữa các hệ thống khác: 782.9258 Mps	

PHÒNG HỆ THỐNG



Phạm Nam Hải

GIÁM ĐỐC TTCNTT



Nguyễn Hồng Minh